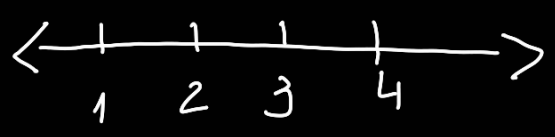
ALUNA: LAURA SILVA SOARES DE MELO

QUESTÃO 01

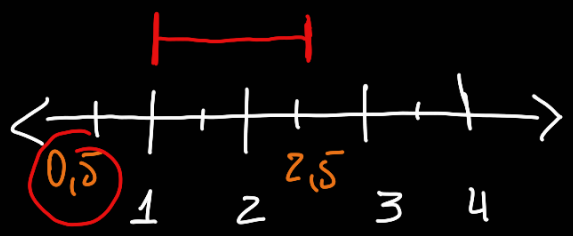


COMPRIMENTO = $4-1 = 3$

A) PONTO ESCOLHIDO ENTRE 2 E 3

$$P = \frac{\text{COMPRIMENTO FAVORÁVEL.}}{\text{COMPRIMENTO TOTAL}} = \frac{3-2}{3} = \frac{1}{3}$$

B) ENTRE 0,5 E 2,5



↳ PONTO MENOR QUE 1, PORTANTO É A PARTE DE 1

$$P = \frac{\text{COMPRIMENTO FAVORÁVEL.}}{\text{COMPRIMENTO TOTAL}} = \frac{2{,}5-1}{3} = \frac{1{,}5}{3} = \frac{1}{2}$$

C) EXATAMENTE 2

$$P = \frac{\text{COMPRIMENTO FAVORÁVEL.}}{\text{COMPRIMENTO TOTAL}} = \frac{2-2}{3} = 0$$

QUESTÃO 02

$$\boxed{\begin{array}{l} \mu = 850 \text{ DIAS} \\ \sigma = 45 \text{ DIAS} \end{array}}$$

DISTRIBUIÇÃO NORMAL.

PADRONIZAÇÃO

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

TABELA NORMAL PADRÃO 0–1

A) ENTRE 700 E 1000 DIAS

$$Z_1 = \frac{700 - 850}{45} = \frac{-150}{45} = -3{,}33$$

$$Z_2 = \frac{1000 - 850}{45} = \frac{150}{45} = 3{,}33$$

ENTÃO: $P(700 < X < 1000)$

$$=$$

$$P(-3{,}33 < Z < 3{,}33)$$

TABELA:

$$P(Z < 3{,}33) \approx 0{,}9996$$

$$P(Z < -3{,}33) \approx 0{,}0004$$

$$P = 0{,}9996 - 0{,}0004 = \underline{\underline{0{,}9992}}$$

B) MAIS QUE 800 DIAS

$$z = \frac{800 - 850}{45} = -\frac{50}{45} \approx -1{,}11$$

ENTÃO: $P(X > 800)$

$=$

$P(Z > -1{,}11)$

TABELA: $P(Z < -1{,}11) \approx 0{,}8665$

C) MENOS QUE 750 DIAS:

$$z = \frac{750 - 850}{45} = -\frac{100}{45} = -2{,}22$$

ENTÃO: $P(X < 750)$

$=$

$P(Z < -2{,}22)$

TABELA:

$P(Z - 2{,}22) \approx 0{,}0132$

D) EXATAMENTO 1000 DIAS:

$z = 0$

$P(Z = 100) = 0$

QUESTÃO 03

$\boxed{600 \text{ ALUNOS} ; \mu = 65,3 \text{ Kg} ; \sigma = 5,5 \text{ Kg}}$

A) ENTRE 60 E 70 Kg ;

60 Kg $\rightarrow$ $Z_1 = \dfrac{X - \mu}{\sigma} = \dfrac{60 - 65,3}{5,5} \cong -0,96$

70 Kg $\rightarrow$ $Z_2 = \dfrac{X - \mu}{\sigma} = \dfrac{70 - 65,3}{5,5} \cong 0,85$

ENTÃO: $P(60 < X < 70)$

$=$

$P(-0,96 < Z < 0,85)$

TABELA: $P(Z < 0,96) = 0,8315$

$P(Z < -0,96) = 1 - 0,8315 = 0,1685$

$P(Z < 0,85) = 0,8023$

PORTANTO: $P(60 < X < 70) = 0,8023 - 0,8315$

$= 0,6338$

ALUNOS: $0,6338 \times 600 \cong 380$

B) MAIS QUE 63,2 Kg.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{63,2 - 65,3}{5,5} = \frac{-2,1}{5,5} \approx -0,38$$

$$P(Z > -0,38) = P(Z < 0,38)$$

TABELA: $P(Z < 0,38) = 0,6480$

ALUNOS: $0,6480 \times 600 \cong 388,8 = 389$

QUESTÃO 04

$$\boxed{\begin{array}{l} \mu = 48000 \text{ Km} \\ \sigma = 2000 \text{ Km} \end{array}}$$

A) DURE MAIS QUE 46000 Km

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{46000 - 48000}{2000} = -1,00$$

ENTÃO $P(X > 46000) = P(Z > -1,00)$

$P(Z > -1,00) = P(Z < 1,00)$

TABELA: $P(Z < 1,00) = 0,8413$

PORTANTO: $P(X > 46000) = 0,8413$

B) DURE ENTRE 45000 E 50 000 Km.

$$45\,000 \text{ Km} \rightarrow z_1 = \frac{45\,000 - 48\,000}{2000} = \frac{-3000}{2000} = -1{,}5$$

$$50000 \text{ Km} \rightarrow z_2 = \frac{50000 - 48000}{2000} = \frac{2000}{2000} = 1$$

TABELA.

$$P(Z < 1{,}00) = 0{,}8413$$
$$P(Z < -1{,}5) = 0{,}9332$$
$$P(Z > 1{,}5) = 1 - 0{,}9332 = 0{,}0668$$

$$P(45000 < X < 50\,000) = 0{,}8413 - 0{,}0668$$
$$= 0{,}7745$$

$$P(45000 < X < 50000) = 0{,}7745$$

QUESTÃO 05

$$\boxed{\begin{aligned}\mu &= 180{,}00\\ \sigma &= 25{,}00\end{aligned}}$$

A) SALÁRIO ENTRE 150,00 E 178,00

R$ 150,00 → $z_1 = \dfrac{X-\mu}{\sigma} = \dfrac{150-180}{25} = -1{,}20$

R$ 178,00 → $z_2 = \dfrac{X-\mu}{\sigma} = \dfrac{178-180}{25} = -0{,}08$

TABELA: $P(Z > 0{,}08) = 0{,}5319.$

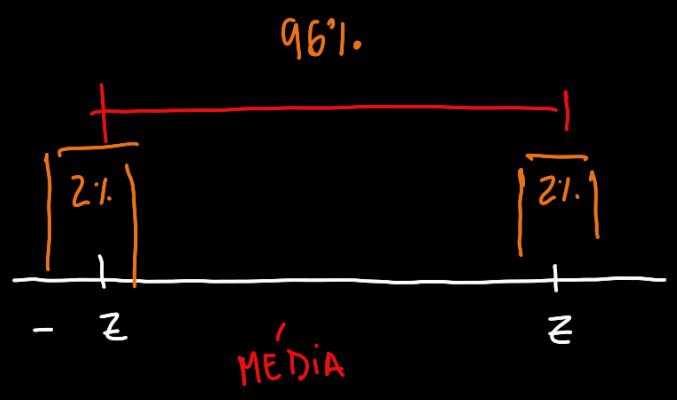
$P(Z < -0{,}08) = 1 - 0{,}5318 = 0{,}4681$

$P(Z > 1{,}2) = 0{,}8849$

$P(Z < -1{,}2) = 1 - 0{,}8849 = 0{,}1151$

ENTÃO: $P(150 < X < 178) = 0{,}4681 - 0{,}1151 = 0{,}3530.$

B)



$$P(-z < Z < z) = 0{,}96$$

$$P(Z > z) = 0{,}02 \quad \text{LOGO} \quad P(Z < z) = 1 - 0{,}02 = 0{,}98$$

TABELA:

ENTÃO SE: $P(Z < z) = 0{,}98$

PORTANTO $Z = 2{,}05$

$$-2{,}05 < Z < 2{,}05$$

$\sigma = 25{,}00$

$2{,}05 \times 25 = 51{,}25$

$180 - 51{,}25 = 128{,}75$

$180 + 51{,}25 = 231{,}25$

CONCLUSÃO:

DESVIOS: $\pm 2{,}05\,\sigma$

VALORES: R$ 128,75 A R$ 231,25